

Galois 拡大について

$\mathbb{C}$ を標数 0 の代数閉体におきかえても同様

以下, $K, L, M, \dots$ は $\mathbb{C}$ の部分体であると仮定する. ← 簡単のための仮定

(注) 以下の内容は標数 0 の場合にも一般的に通用する.)

L/K は有限次拡大であると仮定する. ←

$$\begin{cases} K(d_1, \dots, d_n) \\ = K(d_1, \dots, d_{n-2})(d_{n-1}, d_n) \ni \exists \theta \\ = K(d_1, \dots, d_{n-2})(\theta) \\ = K(d_1, \dots, d_{n-2}, \theta) \quad 1 \text{ 個へさせる.} \end{cases}$$

L の K 上でのベクトル空間としての基底を $d_1, \dots, d_n$ と書くと,
各 d_i は K 上代数的でかつ $L = Kd_1 \oplus \dots \oplus Kd_n = K(d_1, \dots, d_n)$ が成立しているので,
単拡大定理より, $L = K(\theta)$, $\theta \in L$ と書ける. ← このとき, 次のように定める.

定義 L/K が (有限次) Galois 拡大であるとは以下の同値な条件の

どれかが成立していることだと定める:

(1) L の K 上での任意の共役体は L に等しい.

(注) φ は単射だが
全射とは限らない.

(K 上での任意の体の同型 $\varphi: L \hookrightarrow \mathbb{C}$ について $\varphi(L) = L$.) ← $\varphi(L)$ を L の K 上での共役体と呼ぶ

($\varphi: L \rightarrow \mathbb{C}$ は環の準同型 (体の準同型, 単射になる) で $\varphi(a) = a$ ($a \in K$) をみたすもの) ←

(2) θ の K 上での任意の共役元は L に含まれる,

K 上の体の同型 $\varphi: L \hookrightarrow \mathbb{C}$ の定義

(θ の K 上での最小多項式のすべての根が L に含まれる.)

← θ の K 上でのすべての共役元の定義

□

さらに次の条件も (1), (2) と同値である:

(3) ある $F(x) \in K[x]$ が存在して, L は $F(x)$ の K 上での最小分解体になる.

(L は K に $F(x)$ のすべての根を付け加えてできる体になる.) ← $F(x)$ の K 上での最小分解体の定義

同値性を証明する.

θ の K 上での最小多項式を $F_\theta(x) \in K[x]$ と書く.

(1) $\Rightarrow$ (2) の証明 条件(1)を仮定し, $\eta \in \mathbb{C}$ は θ の K 上での任意の共役元であるとする ($F_\theta(\eta) = 0$).

このとき, $L = K(\theta) \cong K[x]/\langle F_\theta(x) \rangle \cong K(\eta) \hookrightarrow \mathbb{C}$ の合成で体同型 $\varphi: L \hookrightarrow \mathbb{C}$ が定まる,
$$f(\theta) \mapsto \overline{f(x)} \mapsto f(\eta) \mapsto f(\eta)$$

条件(1)より, $\eta = \varphi(\theta) \in \varphi(L) \stackrel{(1)}{=} L$ が得られ, 条件(2)が示された.

(2) $\Rightarrow$ (3) の証明 条件(2)を仮定し, $F_\theta(x)$ の K 上での最小分解体を M と書く,

$F_\theta(x)$ の根全体を $\theta_1, \dots, \theta_n$ と書くと, $M = K(\theta_1, \dots, \theta_n)$.

$L = K(\theta) \subset M$ は自明. 条件(2)より, $\theta_1, \dots, \theta_n \in L$ なので $M = K(\theta_1, \dots, \theta_n) \subset L$.

ゆえに, $L = M$ なので, 条件(3)が示された.

(3) $\Rightarrow$ (1) の証明 条件(3)を仮定する. すなわち, L はある $F(x) \in K[x]$ の K 上での最小分解体であるとする.

$F(x)$ の根全体を $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ と書くと, $L = K(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$. K 上での体同型 $\varphi: L \hookrightarrow \mathbb{C}$ を任意にとる.

$F(\varphi(\alpha_i)) = \varphi(F(\alpha_i)) = \varphi(0) = 0$ なので $\varphi(\alpha_i) = \alpha_{k_i}$ と書ける.

任意に $\beta \in L$ をとる, $\beta = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $f(x_1, \dots, x_n) \in K(x_1, \dots, x_n)$ と書ける.

このとき, $\varphi(\beta) = f(\varphi(\alpha_1), \dots, \varphi(\alpha_n)) = f(\alpha_{k_1}, \dots, \alpha_{k_n}) \in K(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = L$. ゆえに, $\varphi(L) \subset L$.

L/K は有限次拡大と仮定していたので, L は K 上のベクトル空間として有限次元である.

K 上のベクトル空間として, $\varphi(L)$ と L は同型であり, K 上同じ次元になる. ゆえに, $\varphi(L) = L$. □

以下において, (1), (2), (3) の同値性と次の定理をまとめて使ってよい.

定理 以上の記号のもとで, L/K は有限次 Galois 拡大であるとし,
 $\theta \in L$ で $L = K(\theta)$ をみたすものを取りとき, 次の写像は全単射になる:
 $\text{Gal}(L/K) = \{ \text{K 上での体 L の自己同型全体} \} \rightarrow \{ \theta \text{ の K 上での共役元全体} \}, \sigma \mapsto \sigma(\theta).$

θ の K 上での
最小多項式の
根全体の集合

このことから, $|\text{Gal}(L/K)| = (\theta \text{ の K 上での共役元の個数}) = [L:K]$ が得られる. $\square$

← 最小多項式の次数

Galois 群

方程式の解

体の拡大

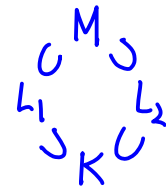
問題 6-1 K, L は $\mathbb{C}$ の部分体であるとし, L/K は有限次拡大であるとする.

このとき, L/K が Galois 拡大であることと次の条件 (4) が同値であることを示せ.

(4) 任意の $\alpha \in L$ について, α の K 上での任意の共役元が L に含まれる. $\square$

(注) (4) は (2) より強い: (4) $\Rightarrow$ (2) は自明. (1), (2), (3) $\Rightarrow$ (4) を示せ.

問題 6-2 M/K は体の拡大であるとし, L_1, L_2 はその中間体であるとする.



このとき, $L_1/K, L_2/K$ が有限次拡大ならば $L_1 \cap L_2/K$ も $L_1 L_2/K$ も有限次拡大になり,

$L_1 \cap L_2$ も K の拡大体

$$[L_1 \cap L_2 : K] \leq \min\{[L_1 : K], [L_2 : K]\}, \quad [L_1 L_2 : K] \leq [L_1 : K][L_2 : K]$$

となることを示せ.

$L_1 L_2 = \left(\begin{array}{l} L_1 \text{ と } L_2 \text{ を含む} \\ M \text{ の最小の} \\ \text{部分体} \end{array} \right)$

ここで $L_1 L_2$ は L_1 と L_2 の両方を含む M の最小の部分体を表す (L_1, L_2 は合成体). $\square$

問題 6-3 K, L_1, L_2 は $\mathbb{C}$ の部分体であるとする.

L_1/K と L_2/K が有限次 Galois 拡大ならば

$L_1 \cap L_2/K$ と $L_1 L_2/K$ も有限次 Galois 拡大になることを示せ.

ここで $L_1 L_2$ は L_1 と L_2 の両方を含む $\mathbb{C}$ の最小の部分体を表す.

$\square$

問題 6-4 以下の体の拡大が Galois 拡大であるかどうかを判定せよ.

- (1) $\mathbb{Q}(\sqrt{2})/\mathbb{Q},$ (2) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3})/\mathbb{Q},$ (3) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{7})/\mathbb{Q},$
- (4) $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})/\mathbb{Q},$ (5) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}, \sqrt{-3})/\mathbb{Q},$ (6) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{7}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q},$
- (7) $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{3}, \sqrt{-3})/\mathbb{Q}(\sqrt{-3}),$ (8) $\mathbb{Q}(\sqrt[4]{7}, \sqrt{-1})/\mathbb{Q}(\sqrt{-1}).$

これが
もっとも
易しい
はず